

מבחן קורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

מועד א, 12.07.2021

מרצים: פרופ' אורנה קופרמן ופרופ' עודד שוורץ
מתרגלים: בדר אבו ראדי, יואב גרוס, מאיה דותן, אלון נצר ונעמה שמש-הלוי
צארים: מזור דוד ודנה סנדר

הוראות כלליות:

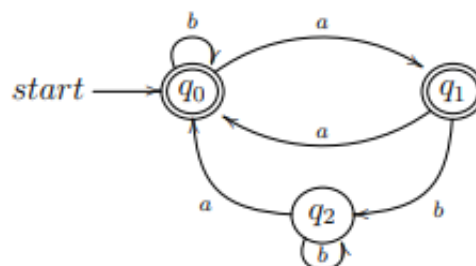
1. משך המבחן 3 שעות.
2. במבחן שלושה חלקים. בכל חלק כמה שאלות, ויש לענות על כולן.
3. השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד. המחברות הן טיוטה ולא ייאספו.
4. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על שאלה כלשהי, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה. אם אתם זקוקים לדפי תשובות נוספים, פנו למשגיח/ה.
5. נסחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש. מותר להשתמש בטענות שנלמדו בכיתה, בתרגול או בתרגיל אלא אם נתבקשתם להוכיח אותן בשאלה.
6. השימוש בכל חומר עזר אסור.

בהצלחה!

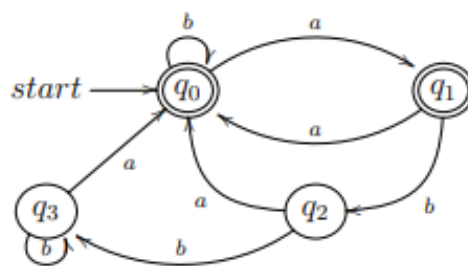
חלק I. (32 נק')

יהי $\Sigma = \{a, b\}$. נתבונן בשפה: $L = \{w : \#_a(w) \text{ is even or } \text{last}(w) = a\}$ מעל Σ . כלומר, $w \in L$ אם ורק אם מספר ה- a ב- w הוא זוגי או שהאות האחרונה ב- w היא a . לדוגמא: המילים $\epsilon, aaa, aab \in L$ והמילים $ab, abb \notin L$.
1. (9 נק') ציירו DFA מינימלי וכן DFA לא מינימלי לשפה L .

אוטומט מינימלי:



אוטומט לא מינימלי:



2. (5 נק')

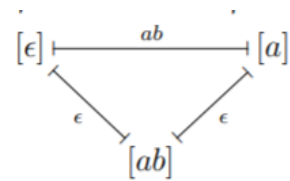
הוכיחו שה-DFA המינימלי שצייירתם עבור L הוא אכן מינימלי.

הוכחה:

נראה כי לשפה יש לפחות 3 מחלקות שקילות מייהיל-נרוד $[ab]_{\sim_L}, [a]_{\sim_L}, [\epsilon]_{\sim_L}$:

- הזנב $z = \epsilon$ מפריד בין $[a]$ ו- $[ab]$, כיוון ש- $ab \notin L$ אבל $a \in L$.
- הזנב $z = ab$ מפריד בין $[a]$ ו- $[\epsilon]$, כיוון ש- $\epsilon \cdot ab \notin L$ אבל $a \cdot ab \in L$.
- הזנב $z = \epsilon$ מפריד בין $[ab]$ ו- $[\epsilon]$, כיוון ש- $ab \notin L$ אבל $\epsilon \in L$.

מכיוון שהראנו שיש 3 מילים שאינן שקולות בזוגות, נקבל שיש לפחות 3 מחלקות מייהיל-נרוד לשפה L ולכן באוטומט המינימלי קיימים לפחות 3 מצבים ועל כן האוטומט שצויר מינימלי.



עבור שלוש שפות L_1, L_2, L_3 מעל א"ב Σ , נגדיר את השפה:
 $Majority(L_1, L_2, L_3) = \{w \in \Sigma^* : \text{at least two of } L_1, L_2 \text{ and } L_3 \text{ contain } w\}$
הוכיחו או הפריכו:
3. (9 נק')
טענה: השפות הרגולריות סגורות ל- $Majority$.
כלומר, אם L_1, L_2 ו- L_3 רגולריות אז $Majority(L_1, L_2, L_3)$ רגולרית.

(סמנו את בחירתכם)

לא נכונה

נכונה

הטענה:

הוכחה:

Solution 1-

To begin with, note that for every three languages L_1, L_2 and L_3 , it holds that

$$Majority(L_1, L_2, L_3) = (L_1 \cap L_2) \cup (L_1 \cap L_3) \cup (L_2 \cap L_3).$$

Indeed, $w \in Majority(L_1, L_2, L_3)$ if and only if w is in at least two languages from L_1, L_2 and L_3 .

That is $w \in (L_1 \cap L_2) \cup (L_1 \cap L_3) \cup (L_2 \cap L_3)$

Assume that L_1, L_2 and L_3 are regular languages. As regular languages are closed under intersection, it follows that $(L_1 \cap L_2), (L_1 \cap L_3), (L_2 \cap L_3)$ are regular languages. As regular languages are closed under union, we get that $Majority(L_1, L_2, L_3)$ is also regular as it is the union of three regular languages.

Solution 2-

Assume that L_1, L_2 , and L_3 are regular languages, and for $i \in \{1, 2, 3\}$, let $A_i = \langle Q_i, \Sigma, q_0^i, \delta_i, F_i \rangle$ be a DFA that recognizes L_i . We define a DFA B that recognizes $Majority(L_1, L_2, L_3)$ and thus $Majority(L_1, L_2, L_3)$ is regular.

Intuitively, we apply a 3-product construction and run all three automata in parallel, and we accept iff at least two of them accept.

We define: $B = \langle Q_1 \times Q_2 \times Q_3, \Sigma, \langle q_0^1, q_0^2, q_0^3 \rangle, \delta_B, (F_1 \times F_2 \times Q_3) \cup (F_1 \times Q_2 \times F_3) \cup (Q_1 \times F_2 \times F_3) \rangle$

where for all $\langle q_1, q_2, q_3 \rangle \in Q_1 \times Q_2 \times Q_3$ and letter $\sigma \in \Sigma$, it holds that

$$\delta_B(\langle q_1, q_2, q_3 \rangle, \sigma) = \langle \delta_1(q_1, \sigma), \delta_2(q_2, \sigma), \delta_3(q_3, \sigma) \rangle.$$

The following claim can be proved by induction on $|w|$, similarly to a claim that you've seen in class for a 2-product construction.

Claim: For all $w \in \Sigma^*$, it holds that $\delta_B^*(\langle q_0^1, q_0^2, q_0^3 \rangle, w) = \langle \delta_1^*(q_0^1, w), \delta_2^*(q_0^2, w), \delta_3^*(q_0^3, w) \rangle$.

By the claim above, it holds that:

$$w \in L(B) \Leftrightarrow \delta_B^*(\langle q_0^1, q_0^2, q_0^3 \rangle, w) \in (F_1 \times F_2 \times Q_3) \cup (F_1 \times Q_2 \times F_3) \cup (Q_1 \times F_2 \times F_3)$$

$$\Leftrightarrow \langle \delta_1^*(q_0^1, w), \delta_2^*(q_0^2, w), \delta_3^*(q_0^3, w) \rangle \in (F_1 \times F_2 \times Q_3) \cup (F_1 \times Q_2 \times F_3) \cup (Q_1 \times F_2 \times F_3)$$

$$\Leftrightarrow \text{at least two of } \delta_1^*(q_0^1, w), \delta_2^*(q_0^2, w) \text{ and } \delta_3^*(q_0^3, w) \text{ are accepting states}$$

$$\Leftrightarrow w \text{ is in at least two languages from } L_1, L_2 \text{ and } L_3$$

$$\Leftrightarrow w \in Majority(L_1, L_2, L_3)$$

and we are done.

4. (9 נק')

טענה: השפות חסרות ההקשר סגורות ל- $Majority$.
 כלומר, אם L_1, L_2 ו- L_3 ח"ה אז $Majority(L_1, L_2, L_3)$ היא ח"ה.

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם)
הוכחה:			
$Majority(L_1, L_2, L_3) = (L_1 \cap L_2) \cup (L_1 \cap L_3) \cup (L_2 \cap L_3)$. עבור $L_3 = \emptyset$			
נקבל $Majority(L_1, L_2, L_3) = L_1 \cap L_2$, אבל CFL אינה סגורה לחיתוך, ולכן CFL אינה סגורה ל- $Majority$.			
אם נרצה לבנות דוגמה נגדית, נוכל להתבונן בשפות			
$L_1 = \{a^n b^n c^m \mid m, n \geq 0\}$, $L_2 = \{a^m b^n c^n \mid m, n \geq 0\}$, $L_3 = \emptyset$ מעל $\Sigma = \{a, b, c\}$			
ראינו בכיתה שהן חסרות הקשר, אבל			
$Majority(L_1, L_2, L_3) = (L_1 \cap L_2) \cup (L_1 \cap L_3) \cup (L_2 \cap L_3) = L_1 \cap L_2 = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\} \notin CFL$			

חלק II. (28 נק')
הוכיחו או הפריכו:
5. (5 נק')

טענה: יש רדוקציה מיפוי מהשפה $\{a\}$ לשפה $\{\epsilon, ab\}$. כלומר, $\{a\} \leq_m \{\epsilon, ab\}$.

(סמנו את בחירתכם)

לא נכונה

נכונה

הטענה:

הוכחה:

Possible proofs:

- The two languages are finite and non-empty. Therefore they are regular and in particular decidable. We saw in class that there exists a mapping reduction between every two non-trivial decidable languages (the reduction simply decides the first language and output a word that belongs or does not belong to the second language accordingly) .
- Another solution is to provide an explicit reduction: construct a TM that checks whether its input is the word a . If so, delete its tape and halt (or write ab and then halt). Otherwise, write b on the tape and halt.

6. (8 נק')

עבור שפה L , נסמן ב- $\bar{L}$ את השפה המשלימה של L , כלומר $\bar{L} = \Sigma^* \setminus L$. יהיו A, B שפות מעל Σ .

הוכיחו או הפריכו:

טענה: אם יש רדוקציה מיפוי מ- A ל- B , אז יש רדוקציה מיפוי מ- $\bar{B}$ ל- $\bar{A}$. כלומר, אם $A \leq_m B$ אז $\bar{B} \leq_m \bar{A}$.

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם)
הוכחה:			
<u>Possible proofs:</u> - Take $A = A_{TM}$ and $B = ALL_{TM}$. We saw in class that $A_{TM} \leq_m ALL_{TM}$ (when we proved that $ALL_{TM} \notin RE \cup coRE$). If the claim is true, then $\overline{ALL_{TM}} \leq_m \overline{A_{TM}}$ and now from the reduction theorem we get that $\overline{A_{TM}} \notin RE \cup coRE$ (because $\overline{ALL_{TM}} \notin RE \cup coRE$). This is a contradiction since $A_{TM} \in RE$. - Let A be any language in R and B be any (non-trivial) language in $RE \setminus R$. We know from a claim we saw in class that $A \leq_m B$. However, if the claim was correct, we would get $\bar{B} \leq_m \bar{A}$, since $\bar{A} \in R$ (R is closed under complement), we get from the reduction theorem that $\bar{B} \in R$ which is a contradiction to the fact that $B \in R$.			

7. (15 נק')

נאמר ששתי שפות L_1, L_2 הן 1-מסכימות אם יש לפחות מילה אחת w כך ש- L_1 ו- L_2 מסכימות עליה. כלומר, קיימת $w \in \Sigma^*$ כך ש- $w \in L_1 \cap w \in L_2$ או $w \notin L_1 \cap w \notin L_2$. נתבונן בשפה

$$L = \{ \langle M_1, M_2 \rangle : M_1 \text{ ו-} M_2 \text{ מכונות טיורינג כך ש- } L(M_1) \text{ ו-} L(M_2) \text{ הן 1-מסכימות} \}$$

לאיזו מחלקה שייכת L ?

(סמנו את בחירתם)

$RE \cup coRE$

$coRE \setminus R$

$RE \setminus R$

R

הוכחה:

Possible proofs:

- Show that $\overline{ALL_{TM}} \leq_m L$. Since $\overline{ALL_{TM}} \in RE \cup coRE$ the result follows from the reduction theorem.

Construction: Fix $M_\emptyset$ to be a TM that decides the empty language, and define the reduction f to be $f(\langle M \rangle) := \langle M, M_\emptyset \rangle$.

Computability: This is computable since it is a concatenation of a fixed encoding to the input encoding of the reduction.

Correctness:

- If $\langle M \rangle \in \overline{ALL_{TM}}$ then $L(M) \neq \Sigma^*$ which means there exists some word $w \notin L(M)$. Note that $w \notin L(M_\emptyset)$ (since $L(M_\emptyset) = \emptyset$) and therefore $L(M)$ and $L(M_\emptyset)$ agree on w and in particular they "1-agree", so $\langle M, M_\emptyset \rangle \in L$.
- If $\langle M \rangle \notin \overline{ALL_{TM}}$ it means that $L(M) = \Sigma^*$ and since $L(M_\emptyset) = \emptyset$ we get that $L(M_\emptyset) \cap L(M) = \emptyset$ which implies that there does not exist a word w such that $(w \in L(M_\emptyset)) \wedge (w \in L(M))$ or $(w \notin L(M_\emptyset)) \wedge (w \notin L(M))$ and therefore $L(M)$ and $L(M_\emptyset)$ do not "1-agree" so $\langle M, L(M_\emptyset) \rangle \notin L$.

- Show two reductions:

- Show that $A_{TM} \leq_m L$. Since $A_{TM} \notin coRE$ the reduction theorem implies that $L \notin coRE$.

Construction: Fix M_{Σ^*} to be a TM that decides the language Σ^* , and define the TM M_w to be the TM that ignores its input, runs M on w , and answers the same as in. Define the reduction f as

$$f(\langle M \rangle) := \langle M_w, M_{\Sigma^*} \rangle.$$

Computability: This is computable since it is only concatenation of a fixed encoding to the encoding of M_w which we saw in class how we can compute (e.g. using a universal TM).

Correctness:

- If $\langle M \rangle \in A_{TM}$ then $L(M_w) = \Sigma^*$ (since for every input x the machine M_w runs M on w and accepts). This means that there exists a word $w \in L(M_w) \wedge w \in L(M_{\Sigma^*})$ (actually it holds for all words). In particular, the languages $L(M_w)$ and $L(M_{\Sigma^*})$ "1-agree", so $\langle M_w, M_{\Sigma^*} \rangle \in L$.
- If $\langle M \rangle \notin A_{TM}$ then $L(M_w) = \emptyset$ (since for every input x the machine M_w runs M on w and does not accept). This means that $L(M_w) \cap L(M_{\Sigma^*}) = \emptyset$ which implies that there does not exist a word w such that $(w \in L(M_w) \wedge (w \in L(M_{\Sigma^*}))$ or $(w \notin L(M_w)) \wedge (w \notin L(M_{\Sigma^*}))$. Therefore $L(M_w)$ and $L(M_{\Sigma^*})$ do not "1-agree". So $\langle M_w, M_{\Sigma^*} \rangle \notin L$.

- Show that $\overline{A_{TM}} \leq_m L$. Since $\overline{A_{TM}} \notin RE$ the reduction theorem implies that $L \notin RE$.

The reduction is the same but with $M_\emptyset$ instead of M_{Σ^*} .

חלק III. (40 נק')

תזכורת: $ALL_{NFA} = \{ \langle A \rangle : L(A) = \Sigma^* \text{ ו- } \Sigma \text{ ב"א" מעל } A \}$ NFA
8. (8 נק')

טענה: $ALL_{NFA} \leq_p \overline{ALL_{NFA}}$

הטענה: (סמנו את בחירתכם)

נכונה

לא נכונה

נכונות לא ידועה ותגרור את: (סמנו והוכיחו)

$$P = NP \quad P \neq NP \quad NP = coNP \quad NP = NL \quad P = PSPACE$$

ראינו שהשפות ALL_{NFA} , $\overline{ALL_{NFA}}$ הן $PSPACE$ -שלמות (הראינו על $\overline{ALL_{NFA}}$). עבור השפה השנייה- מתוך הסגירות למשלים של $PSPACE$. בפרט:

$$1. ALL_{NFA} \in PSPACE$$

2. $\overline{ALL_{NFA}}$ היא $PSPACE$ -קשה.

כלומר לכל $L \in PSPACE : L \leq_p \overline{ALL_{NFA}}$, בפרט עבור $L = ALL_{NF}$.

9. (16 נק')

נגדיר את השפה:

$B-3-SAT = \{\varphi \mid \varphi \in 3CNF \text{ and there exists a satisfying assignment to } \varphi \text{ in which the majority of variables are assigned } True\}$

מהי מחלקת הסיבוכיות של $B-3-SAT$?

(סמנו את בחירתם) $PSPACE-complete$ **$NP-complete$** P $NL-complete$ L

הוכחה:

The language B-3-SAT is NP-Complete:

- The language is in NP since there is a poly-time verifier: The verifier takes $\langle \varphi, x \rangle$ tests whether φ has a 3CNF-form, whether the number of variables assigned TRUE is $\geq \frac{n}{2}$, and whether x satisfies φ . If all these tests pass, then accept. Otherwise, rejects. Since all tests can be performed in polynomial time, the verifier runs in polynomial time.
- We show that $3-SAT \leq_p B-3-SAT$. As $3SAT \in NP-hard$, we conclude from transitivity of polynomial-time reduction that $B-3-SAT \in NP-hard$. As $B-3-SAT$ is in NP we conclude $B-3-SAT$ is NP-complete.

Construction: On input φ with n variables, the reduction generates $f(\varphi) := \varphi \wedge \varphi'$. The formula φ' is a satisfiable in 3-CNF with n clauses of the form $(y_i \vee y_i \vee y_i)$, for $i \in [n]$, where y_i are new variables.

Correctness: If $\varphi \in 3-SAT$ then φ has satisfying assignment to the n original variables, then we can extend it to a new assignment that satisfies $f(\varphi)$, by setting all the y_i variables to TRUE. The new assignment has at least a half of the variables assigned TRUE. The new assignment satisfies φ' . Therefore, the new assignment satisfies $f(\varphi) = \varphi \wedge \varphi'$. Hence $f(\varphi) \in B-3-SAT$.

Conversely, if $f(\varphi) \in B-3-SAT$, then it has a satisfying assignment. That assignment restricted to the original variables satisfies φ . Hence $\varphi \in 3-SAT$.

Complexity: clearly, the construction takes polynomial time since we add a linear number of new variables and clauses. Also, the added clauses have a simple structure and thus can be computed easily.

10. (16 נק')
נגדיר את השפה:

$$L = \{ \langle G, v \rangle \mid G \text{ is a directed graph that contains a cycle of an odd length that passes through } v \}$$

כלומר, קיים מספר אי זוגי $0 < i$ כך ש- G מכיל מסלול $v_0, v_1, v_2, \dots, v_i$ עם $v_0 = v_i = v$.

מהי מחלקת הסיבוכיות של L ?

L NL-complete P NP -complete $PSPACE$ -complete (סמנו את בחירתם)

הוכחה:

שייכות ל-NL:

אבחנו פשוטה: עבור גרף G וקודקוד v , קיים מעגל באורך אי זוגי העובר דרך v אם"מ קיים מעגל באורך אי זוגי לכל היותר $2 \cdot |V|$ העובר דרך v .

אם יש מעגל $u_1 = u_n = v, p = u_1, u_2, \dots, u_n$ באורך אי זוגי מינמלי ועם יותר מ- $2 \cdot |V|$ קודקודים, אז קיימים אינדקסים $i < j < k$ עם $v_i = v_j = v_k$. לפחות אחד המקטעים $(v_i \dots v_k), (v_j \dots v_k), (v_i \dots v_j)$ באורך זוגי (אם השניים הקטנים באורך א"ז אז סכומם זוגי), ונוכל להסיר אותו ולהשאר עם מעגל א"ז קטן יותר המכיל את v , בסתירה למינימליות של p .

כעת נתאר מ"ט א"ד העובדת בשטח עבודה לוגריתמי המכריעה את L . בהנתן קלט $\langle G, v \rangle$, המכונה תנחש על סרט העבודה שלה מעגל באורך אי זוגי המכיל את v . כמובן לא בבת אחת, אופן הניחוש יהיה קודקוד אחרי קודקוד.

בתחילה נעתיק את v לסרט העבודה, ונאתחל מונה ל-1.

כעת המכונה תפעל באיטרציות, כאשר הקודקוד שכתוב על סרט העבודה באיטרציה הוא u , וכל עוד המונה לא חורג מ- $2 \cdot |V| + 1$:
המכונה תנחש קודקוד u' (ביט אחר ביט) ותכתוב אותו על סרט העבודה.

היא תבדוק ש $(u, u') \in E$, ואחרת תדחה.

אם $(u, u') \in E$:

אם $u' = v$ וגם המונה אי זוגי: נקבל.

אחרת, היא תעדכן $u = u'$ (כלומר עכשיו שוב כתוב רק קודקוד אחד על סרט העבודה), תגדיל את המונה ב-1, ותעבור לאיטרציה הבאה.

קל להשתכנע שקיים מעגל כפי שנדרש אם"מ קיים ניחוש מוצלח של המכונה. מספיק לאפשר מונה עד $2 \cdot |V| + 1$ מהאבחנו.

שטח עבודה: על סרט העבודה כתובים ברגע נתון לכל היותר 2 קודקודים ומונה שערכו לא חורג מ- $2 \cdot |V| + 1$, וגם לקודקודים וגם למונה ייצוג לוגריתמי. בדיקת זוגיות היא פשוטה: המונה בינארי, אז פשוט נבדוק את הביט האחרון.

השפה היא NL – קשה:

נתאר רדוקציה לוגריתמית מהשפה $PATH$ ל- L . ומכך ש- $PATH$ היא NL -קשה, נקבל ש- L היא NL – קשה.

בהינתן קלט $\langle G, s, t \rangle$ כאשר $G = (V, E)$, הרדוקציה תחזיר $\langle G', v \rangle$ כאשר:

$$G' = (V', E'), V' = V \cup \{u, v\}, E' = E \cup \{(t, v), (v, s), (t, u), (u, v)\}$$

נכונות:

1. אם ב- G קיים מסלול מ- s ל- t , נסמנו p , אז ב- G' ישנם שני מעגלים המכילים את v :

$$\text{האחד } s \rightarrow \dots \xrightarrow{p} t \rightarrow v \rightarrow s$$

$$\text{השני } s \rightarrow \dots \xrightarrow{p} t \rightarrow u \rightarrow v \rightarrow s$$

נשים לב שהמסלול השני ארוך ב-1 מהראשון, ולכן הזוגיות של אורכם שונה, ולפחות אחד באורך אי זוגי.

2. אם קיים מעגל (כלשהו) ב- G' המערב את v , בהכרח הקשת שיוצאת מ- v היא ל- s (זו היחידה האפשרית).

כמו כן יתכנו שתי אפשרויות לגבי כניסה ל- v : או קשת ישירה מ- t , או מ- u דרך t . בכל מקרה יש מקטע במעגל: $s \rightarrow \dots \rightarrow v \rightarrow s$ ומכך שהמעגל חייב להסגר, ישנו מסלול מ- s ל- t . משום שהרדוקציה לא הוסיפה קשתות יוצאות מ- s או נכנסות ל- t , מסלול זה קיים ב- G , כנדרש.

שטח עבודה:

הרדוקציה מעתיקה את הגרף לסרט הפלט, ומוסיפה לו 2 קודקודים ו-4 קשתות, וזה יכול להתבצע בשטח עבודה לוגריתמי.

*פתרונות נכונים עבור המחלקה P מתקבלים

עמוד תשובות נוסף, מספר 1

המשך שאלה _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 2

המשך שאלה _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 3

המשך שאלה _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 4

המשך שאלה _____